Pruebas unitarias y escenarios offline en PharmaMobil

Actividad Autónoma 11 | Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Estudiante: _____ Baldeón

Integrante adicional: _____

Sesión: 11 | Fecha del informe: 21 de octubre de 2026

Docente: Mg. Reyna Barreto Benjamin David

Rama: feature/offline-first-baldeon

Repositorio: https://github.com/antobaldeon/Pharmamobile/tree/feature/offline-first-baldeon

1 Objetivo e implementación

Verificar la estrategia offline first con pruebas comunes, documentar el comportamiento sin red y mostrar la antigüedad de los datos. La base SQLDelight es la fuente de verdad; las altas locales reciben ID negativo y pendiente igual a 1. La sincronización sube antes de descargar y reemplaza cada alta confirmada por el ID del servidor.

Se implementaron seis pruebas con MockEngine y una base en memoria por prueba. También se agregaron pruebas de migración y antigüedad. El instante de sincronización se guarda en la tabla estado_sincronizacion solo si termina correctamente la descarga; los fallos mantienen la fecha anterior.

La pantalla muestra Nunca sincronizado o Actualizado hace minutos, horas o días. La migración de versión 1 a 2 conserva los productos y pendientes. Con un perfil previo se permite restaurar la consulta local sin red; la primera autenticación sigue requiriendo conexión.

2 Estado de validación

Resultado automático: 38 pruebas aprobadas, sin fallos. APK Android generado. Código y pruebas iOS compilados; la ejecución de iOS requiere una Mac. Las evidencias manuales incorporadas corresponden al estado real del emulador; los escenarios aún no ejecutados se identifican como pendientes.

Entrega: 26 de octubre de 2026 a las 23:59. Sustentación: 27 de octubre de 2026.

3 Suite de pruebas en commonTest

1. Sincronización con red y emisión de todas las páginas del servidor.

2. Registro sin red conservado como pendiente y emitido por Flow.

3. Envío al reconectar con confirmación del ID positivo.

4. La bajada conserva las filas pendientes.

5. Identificadores locales negativos y remotos positivos sin colisión.

6. Dos sincronizaciones consecutivas sin duplicación.

Clase: S11PruebasOfflineTest. Cada caso usa el repositorio HTTP real, MockEngine de Ktor y su propia base en memoria, sin emulador ni conexión de red. Una prueba adicional verifica que el fallo de sincronización no modifique el instante correcto anterior.

Comando: .\gradlew.bat :shared:testAndroidHostTest

Reporte: shared/build/reports/tests/testAndroidHostTest/index.html

Salida real de la suite requerida

S11PruebasOfflineTest > prueba5IdentificadoresLocalesYRemotosNoColisionan PASSED

S11PruebasOfflineTest > prueba4BajadaNoBorraPendientes PASSED

S11PruebasOfflineTest > prueba2RegistroSinRedQuedaPendienteYFlowLoEmite PASSED

S11PruebasOfflineTest > falloDeSincronizacionNoModificaFechaCorrectaAnterior PASSED

S11PruebasOfflineTest > prueba6SincronizarDosVecesNoDuplica PASSED

S11PruebasOfflineTest > prueba3ReconectarEnviaPendienteYConfirmaIdServidor PASSED

S11PruebasOfflineTest > prueba1SincronizacionConRedEmiteTodasLasPaginas PASSED

Salida completa de casos aprobados incluida al final. El registro íntegro de Gradle se conserva en docs/S11_AUTONOMA_PRUEBAS.txt.

Resumen de ejecución

MigracionOfflineTest: 1 pruebas, 0 fallos.

AuthRepositorioRestTest: 6 pruebas, 0 fallos.

ProductoRepositorioOfflineTest: 7 pruebas, 0 fallos.

ProductRepositoryTest: 3 pruebas, 0 fallos.

S11PruebasOfflineTest: 7 pruebas, 0 fallos.

ClienteTest: 1 pruebas, 0 fallos.

AntiguedadDatosTest: 4 pruebas, 0 fallos.

ProductoViewModelTest: 6 pruebas, 0 fallos.

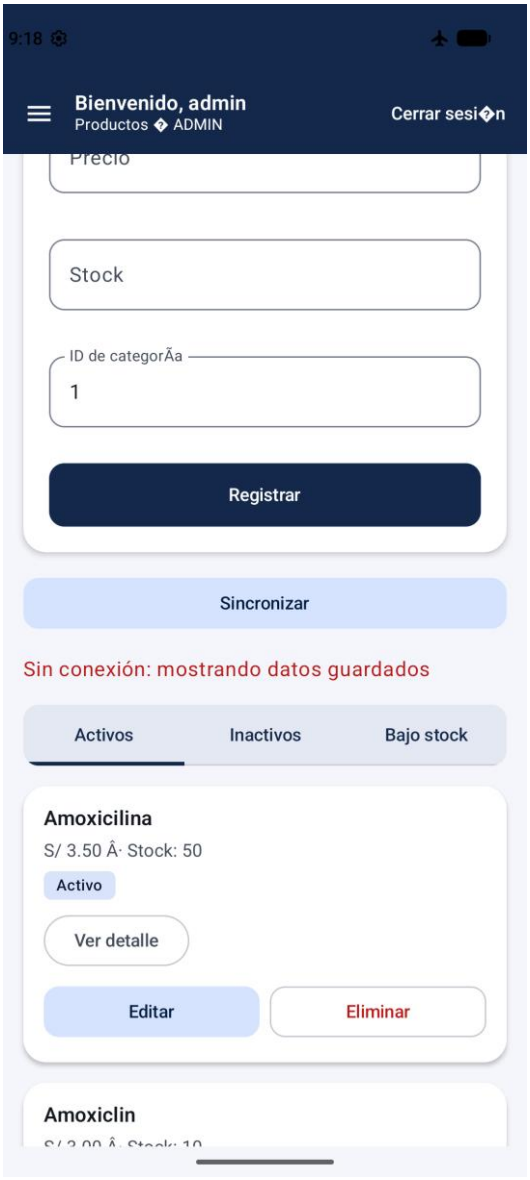
SesionViewModelTest: 1 pruebas, 0 fallos.

SharedCommonTest: 1 pruebas, 0 fallos.

SharedLogicAndroidHostTest: 1 pruebas, 0 fallos.

4 Bitácora E1 Consulta en modo avión

Fecha de captura: 21 de octubre de 2026. Plataforma: Android, emulador Pixel 9a. Usuario: admin. La barra de estado muestra modo avión y la app informa ausencia de conexión mientras mantiene productos visibles.



Captura real del listado local y del aviso Sin conexión mostrando datos guardados.

Estado de SQLite al consultar: 10 productos y 0 pendientes. Ejemplos: Paracetamol ID 1 y Amoxicilina ID 4.

Conclusión: el catálogo local continúa visible durante la falta de conexión. La captura acredita lectura offline; completar los pasos exactos y hora de la prueba de cierre y reapertura: _____

5 Bitácora E2 y E3

E2 Registro sin red

Estado: pendiente de documentar con ejecución y captura real.

Fecha y hora: _____ Plataforma: _____

Resultado observado y estado de SQLite: _____

_____

[INSERTAR CAPTURA REAL AQUÍ]

Conclusión propia: _____

Pasos requeridos: activar modo avión, registrar un producto y capturar la marca Pendiente de sincronización. Consultar SELECT id, nombre, pendiente FROM producto. Debe existir ID negativo y pendiente igual a 1.

E3 Reconexión y envío

Estado: pendiente de documentar con ejecución y captura real.

Fecha y hora: _____ Plataforma: _____

Resultado observado y estado de SQLite: _____

_____

[INSERTAR CAPTURA REAL AQUÍ]

Conclusión propia: _____

Pasos requeridos: recuperar red, encender PharmaSoft y sincronizar. Capturar el producto sin marca pendiente y el mismo nombre con ID positivo desde Swagger. Si el token venció, iniciar sesión otra vez y reintentar. Una segunda sincronización no debe duplicar el alta confirmada.

6 Bitácora E4 y E5

E4 Primera apertura sin red

Estado: pendiente de documentar con ejecución y captura real.

Fecha y hora: _____ Plataforma: _____

Resultado observado y estado de SQLite: _____
_____

[INSERTAR CAPTURA REAL AQUÍ]

Conclusión propia: _____

Realizar al final: borrar almacenamiento elimina productos, pendientes y sesión. Abrir en modo avión. Se espera el mensaje No hay productos guardados en este dispositivo y Nunca sincronizado, sin error de conexión automático. El primer login necesita red.

E5 Sesión expirada sin red

Estado: pendiente de documentar con ejecución y captura real.

Fecha y hora: _____ Plataforma: _____

Resultado observado y estado de SQLite: _____
_____

[INSERTAR CAPTURA REAL AQUÍ]

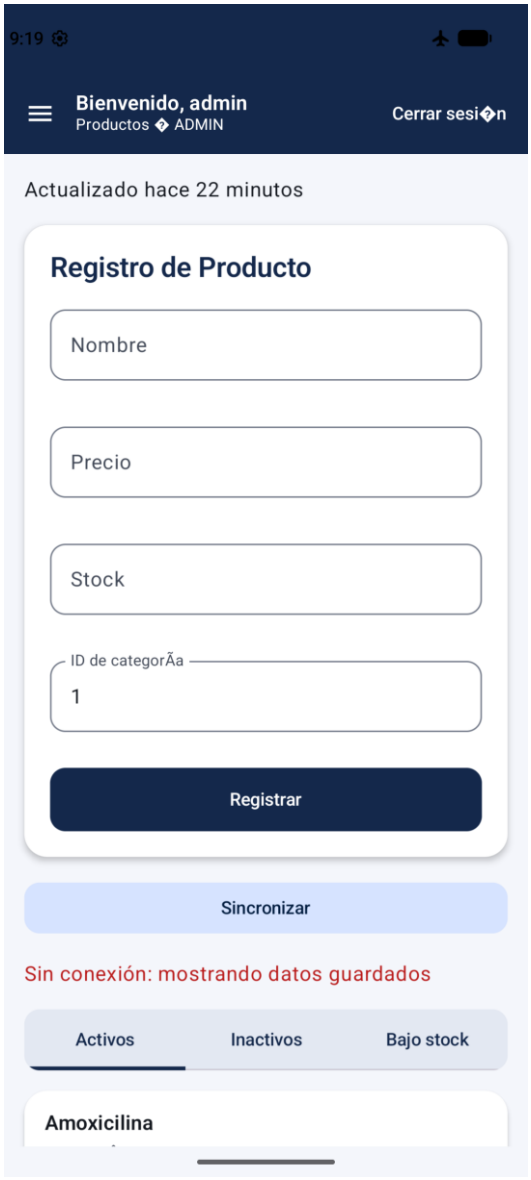
Conclusión propia: _____

Iniciar sesión y sincronizar antes de desconectar. Esperar el vencimiento del JWT, cerrar y abrir sin red. Comprobar el listado local. Al reconectar, un 401 debe solicitar login sin borrar los productos. El perfil dev consultado expira tokens en un minuto.

Análisis a completar: la consulta offline evita solicitar un login imposible sin red; el servidor vuelve a validar los permisos al reconectar. Registrar si este comportamiento ocurrió efectivamente en la prueba.

7 Antigüedad de los datos

La marca se guarda después de una sincronización completa correcta. Una sincronización fallida no cambia la fecha y el valor permanece después de cerrar la aplicación.



Captura real de la etiqueta Actualizado hace 22 minutos con modo avión activo.

Evidencias adicionales pendientes: Nunca sincronizado y datos de más de un día. Para ensayar, adelantar el reloj del emulador sin red y declarar la simulación; restaurar fecha automática antes de reconectar. No se ha modificado el reloj ni la fecha almacenada para este informe.

8 Guion de sustentación de ocho minutos

0 a 1 minuto Autenticación JWT

Usuario admin. Mostrar contraseña incorrecta y después ingreso correcto, sin revelar el token.

1 a 3 minutos REST y CRUD

Con admin y backend encendido: listar, crear, actualizar y eliminar un producto de prueba con categoría válida.

3 a 5 minutos Estados y errores

Con vendedor, evidenciar restricción de escritura y un 403 en Swagger. Con admin, editar un producto con nombre de dos caracteres para mostrar validación bajo el campo.

5 a 7 minutos Persistencia offline

Activar modo avión, mostrar listado y antigüedad, crear pendiente, reconectar y verificar el ID positivo en Swagger. Renovar sesión si el token venció.

7 a 8 minutos Multiplataforma

Mostrar Android e iOS ejecutándose con la funcionalidad offline y explicar esquema común y drivers por plataforma.

Preparación y conclusiones

Preparar backend y base activos, categoría válida, catálogo cargado, sesión inicialmente cerrada, usuarios admin y vendedor, Swagger y simulador iOS. Ensayar con cronómetro y revisar vigencia del token.

Las pruebas automáticas acreditan el comportamiento del repositorio y la persistencia de la marca de sincronización. Las capturas presentes demuestran consulta local sin red y visualización de antigüedad. Antes de considerar completa la bitácora deben incorporarse las evidencias reales señaladas como pendientes.

Commits nuevos de la actividad: _____

Fuente: Actividad Autónoma 11 Pruebas unitarias y evidencia de escenarios offline, páginas 3 a 7. Código y resultados del proyecto PharmaMobil.

Anexo Salida completa de los casos ejecutados

```
SharedCommonTest > example PASSED

SharedLogicAndroidHostTest > example PASSED

MigracionOfflineTest > migrarDeVersionUnoConservaProductosYPendientes PASSED

AuthRepositorioRestTest > tokenRechazadoNoRestauraPerfilOffline PASSED

AuthRepositorioRestTest > loginInvalidoNoConfundeCredencialesConExpiracion PASSED

AuthRepositorioRestTest > restauraIdentidadDesdeMeConTokenGuardado PASSED

AuthRepositorioRestTest > loginNoEnviaTokenAnteriorYRenuevaCache PASSED

AuthRepositorioRestTest > restauraSesionGuardadaSinRed PASSED

AuthRepositorioRestTest > sinPermisoConservaSesionPero401LaBorra PASSED

ProductRepositoryTest > registrarAsignaIdEnRepositorio PASSED

ProductRepositoryTest > actualizarYEliminarReflejanLosCambios PASSED

ProductRepositoryTest > listarRetornaListaSimulada PASSED

ProductoRepositorioOfflineTest > descargaNoBorraPendientesLocales PASSED

ProductoRepositorioOfflineTest > falloEnSegundaSubidaConservaSoloElPendienteNoConfirmado PASSED

ProductoRepositorioOfflineTest > conRedDescargaEnLocal PASSED

ProductoRepositorioOfflineTest > reconectarSubeAntesDeBajarYNoDuplica PASSED

ProductoRepositorioOfflineTest > perfilSeConservaParaReabrirSinRedYSeBorraAlSalir PASSED

ProductoRepositorioOfflineTest > sinRedGuardaPendienteConIdNegativo PASSED

ProductoRepositorioOfflineTest > editaYEliminaUnPendienteSinRed PASSED

S11PruebasOfflineTest > prueba5IdentificadoresLocalesYRemotosNoColisionan PASSED

S11PruebasOfflineTest > prueba4BajadaNoBorraPendientes PASSED

S11PruebasOfflineTest > prueba2RegistroSinRedQuedaPendienteYFlowLoEmite PASSED

S11PruebasOfflineTest > falloDeSincronizacionNoModificaFechaCorrectaAnterior PASSED

S11PruebasOfflineTest > prueba6SincronizarDosVecesNoDuplica PASSED

S11PruebasOfflineTest > prueba3ReconectarEnviaPendienteYConfirmaIdServidor PASSED

S11PruebasOfflineTest > prueba1SincronizacionConRedEmiteTodasLasPaginas PASSED

ClienteTest > probrarCliente PASSED

AntiguedadDatosTest > nuncaSincronizadoEsExplicito PASSED

AntiguedadDatosTest > masDeUnDiaYPlural PASSED

AntiguedadDatosTest > recienteMinutosYHoras PASSED

AntiguedadDatosTest > cambioDeRelojNoProduceTiempoNegativo PASSED

ProductoViewModelTest > errorDelServidorAparaceDebajoDelCampo PASSED

ProductoViewModelTest > precioCeroMuestraErrorYNoRegistraProducto PASSED

ProductoViewModelTest > repositorioVacioMuestraFaseSinProductos PASSED

ProductoViewModelTest > repositorioConProductosMuestraFaseConProductos PASSED

ProductoViewModelTest > falloDeRedConservaProductosLocalesYMuestraAviso PASSED

ProductoViewModelTest > repositorioQueFallaMuestraFaseError PASSED

SesionViewModelTest > un401LimpiaUsuarioYClaveYConservaAviso PASSED
```

BUILD SUCCESSFUL. Total: 38 pruebas, 0 fallos y 0 errores. El registro íntegro incluye además las tareas de compilación iOS y está disponible en docs/S11_AUTONOMA_PRUEBAS.txt.